

АВТОРИ

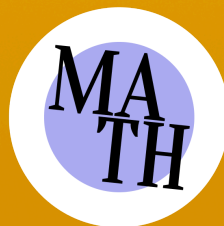
САНЯ ЛЕНЦ, ДМИТРО БОГДАН, САША КОМПАНЕЦЬ,

Fibreno

<https://t.me/multimatem>

https://t.me/sky_in_your_eyes

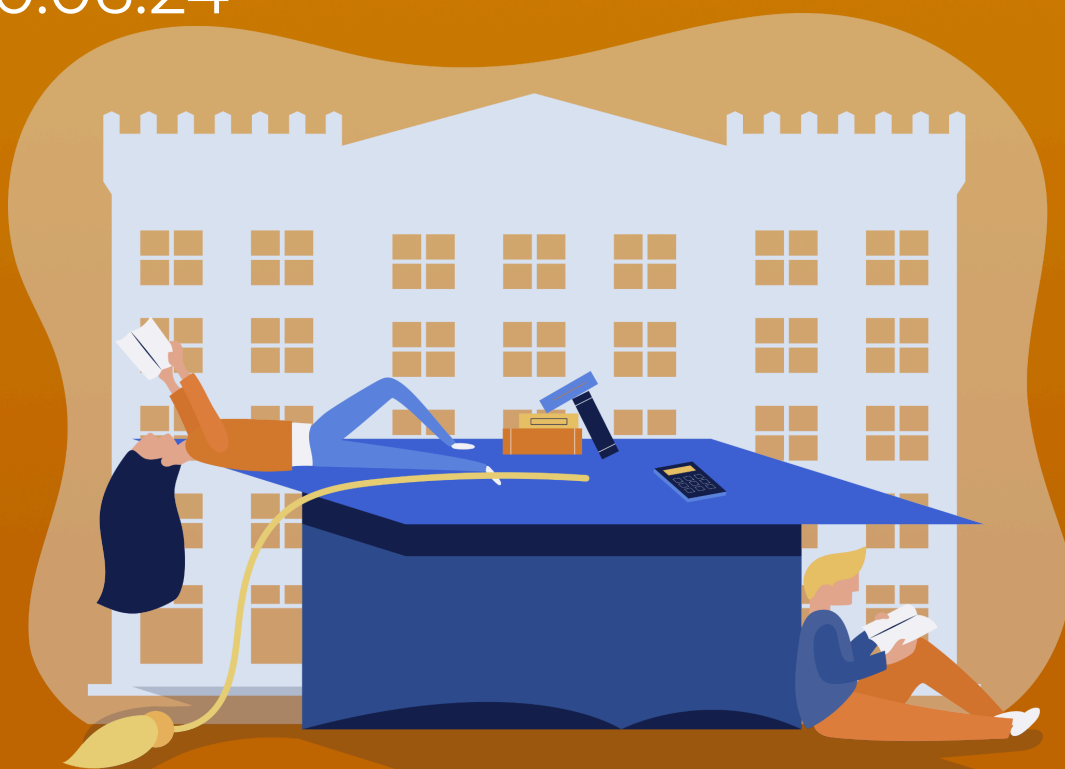
<https://t.me/sashandra15>



НМТ 2024

ЗАВДАННЯ З ФІЗИКИ

25.05.24, 04.06.24, 10.06.24, 18.06.24,
20.06.24



ЗА ПІДТРИМКИ

“ЩОДЕННИК АБІТУРІЄНТА”

 <https://t.me/abitblog>  <https://t.me/abitmth>  <https://t.me/abitmova>



25.05.2024

1: Кульки із зарядами 12 нКл та -4 нКл, що містяться у повітрі, зіштовхнули і розвели на початкові положення. Визначте заряди кульок наприкінці досліду.

- А) +8нКл; +8нКл
- Б) -12нКл; +4 нКл
- В) +4нКл; +4 нКл
- Г) -8нКл; -8нКл

2: Середня квадратична швидкість руху молекул газу за сталого об'єму зросла у два рази. Визначте, у скільки разів збільшився тиск газу.

- А) Тиск збільшиться у 2 рази
- Б) Тиск зменшиться у 2 рази
- В) Тиск не зміниться
- Г) Тиск збільшиться у 4 рази

3: Початковий тиск паперу на горизонтальну поверхню стола становив 0,8 Па. Папір склали вдвоє 2 рази, визначте кінцевий тиск паперу на поверхню.

- А) 0,4 Па
- Б) 0,8 Па
- В) 1,6 Па
- Г) 3,2 Па

4: Плоске дзеркало рухають зі швидкістю 1,5 м/с у напрямку до кульки. З якою швидкістю і в який бік потрібно рухати кульку, щоб її зображення у дзеркалі не переміщувалося відносно підлоги?

- А) В напрямку руху дзеркала зі швидкістю 1,5 м/с
- Б) На зустріч дзеркалу зі швидкістю 1,5 м/с
- В) В напрямку руху дзеркала зі швидкістю 3 м/с
- Г) Кулька має бути нерухомою

5: Ядро атома $^{235}_{92}\text{U}$ зазнає розпаду. Скільки альфа та бета розпадів має відбутися, щоб ядро перетворилося на $^{227}_{89}\text{Ac}$?



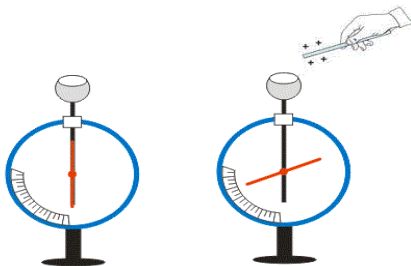


- А) 2 альфа; 1 бета
- Б) 1 альфа; 1 бета
- В) 3 альфа; 2 бета
- Г) 1 альфа; 2 бета

6: Важок коливається на пружині під дією сили тяжіння. Порівняти кінетичну і потенціальну енергію важка, в момент часу, коли відхилення від положення рівноваги становить половину амплітуди.

- А) $E_k = 0,5E_p$
- Б) $E_k = E_p$
- В) $E_k = 3E_p$
- Г) $E_k = 2E_p$

7: Заряджену паличку піднесли до металевого електрометра, і його стрілка відхилилася. Як кут відхилення стрілки зміниться, якщо повільно наближати запалену свічку?

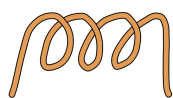


- А) не зміниться
- Б) залежить від заряду, наданого паличкою
- В) буде сильніше відхилятися
- Г) буде повертатися назад, доки не стане у вертикальне положення

8: З мідного дроту сталої довжини виготовили електромагніт так, як показано на рисунках. Через цей дріт пропускають постійний струм, всюди однаковий, а також використовують сталеве осердя. Визначте, на якому малюнку електромагніт притягуватиме метал найсильніше?



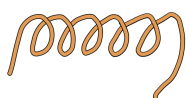
А



В



Б



Г



9: Два автомобілі рухаються горизонтально назустріч один одному, один на Захід, збільшуючи швидкість, а інше - на Схід, сповільнюючись. Визначте напрямки прискорень автомобілів.

- А) У першого автомобіля на захід, а у другого автомобіля на схід
- Б) У першого та у другого автомобіля на захід
- В) У першого автомобіля на схід, а у другого на захід
- Г) У першого та у другого на схід

10: Запірна напруга фотоелемента дорівнює дорівнює 2,4 В. Інтенсивність падаючого світла збільшили в 4 рази. Якою стане запірна напруга?

- А) 4,8 В
- Б) 9,6 В
- В) 2,4 В
- Г) 1,2 В

11: Невідому рідину охолоджують в герметично закритому калориметрі забираючи кожні 2 хвилини однакову кількість теплоти. Дані про час та температуру наведені в таблиці:

Час	0	2	4	6	8	10
Температура, °C	94	88	82	82	82	80

Оберіть, які з наведених тверджень є правильними:

1. Рідина кристалізувалася протягом 4 хвилин.
2. Питома теплоємність в рідкому стані більша за теплоємність в твердому.
3. На 7 хвилині речовина була частково у рідкому, частково у твердому стані.



4. Температура кристалізації рідини становить 80°C .

- А) 1 і 2
- Б) 1 і 3
- В) 2 і 4
- Г) 2 і 3

12: До динамометра приєднали рухомий блок як показано на рисунку 1, потім, через цей блок перекинули вантаж і на динамометрі встановилися покази, як показано на рисунку 2. Визначте масу вантажу, якщо прискорення вільного падіння $g = 10 \text{ м/с}^2$.

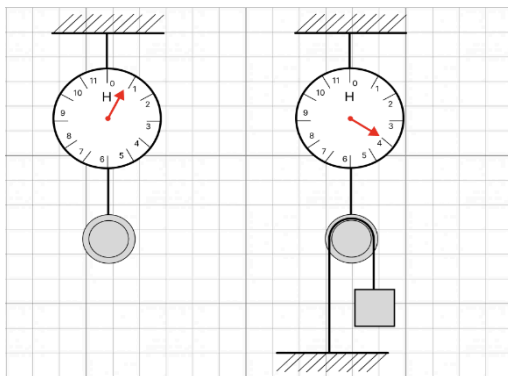


Рис. 1.

Рис. 2

- А) 150 грам
- Б) 200 грам
- В) 300 грам
- Г) 600 грам

13: Установіть відповідність між приладом та фізичним явищем, що покладено в його основу:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Фоторезистор 2. Напівпровідниковий діод 3. Світлодіод 4. Терморезистор | <ul style="list-style-type: none"> А) Залежність опору від температури Б) Перетворення світлової енергії в електричну В) Перетворення електричної енергії в світлову Г) Залежність опору від освітленості Д) Залежність опору від напрямку струму |
|--|--|



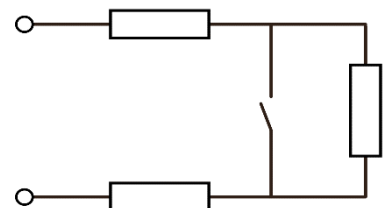
14:

Увідповідніть процес (1–4) із причиною зміни внутрішньої енергії (А – Д) у ньому.

1	їжа нагрівається в мікрохвильовій печі	А	виконання роботи
2	будинок охолоджується взимку через стіни	Б	випромінювання
3	вода в каструлі кипить по всьому об'єму, хоча нагрівається на вогні лише знизу	В	конвекція
4	людина гре долоні одна об одну, щоби зігрітися	Г	конденсація
		Д	теплопровідність

15. Велосипедист піднімається рівномірно похилою площиною з початковою швидкістю 2 м/с. У верхній точці починає спускатися рівноприскорено без початкової швидкості. Якої швидкості набуде велосипедист наприкінці спуску, якщо час підйому і спуску однаковий, шляхи рівні?

16. Три резистори з опором 60 Ом кожен з'єднані послідовно, як показано на схемі. Увімкнений в коло амперметр показує значення сили струму 0,1А. Обчисліть потужність схеми після замикаання ключа. Прилади вважайте ідеальними. Відповідь у ватах.



17:Потужність двигуна автомобіля, що їде прямолінійно рівномірно зі швидкістю 72 км/год, становить 800 кВт. Визначте силу тяги автомобіля, якщо ККД двигуна становить 80%. Запишіть у кН.

18: Газ аргон масою 50 г нагрівають за сталого об'єму під нерухомим поршнем на 20°C, а потім ще на 20°C під рухомим за сталого тиску. Визначте кількість теплоти, що отримав газ. Газова стала - 8,3 Дж/моль*K. Молярна маса аргона - 40 г/моль. Відповідь запишіть у Дж.

19: Обчисліть енергію фотона, що має імпульс $2 \cdot 10^{-27}$ кг*м/с. Швидкість світла - $3 \cdot 10^8$ м/с. Відповідь подайте у електрон-вольтах. Заряд електрона - $1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл.

20: Коливання сили струму в коливальному контурі відбувається за рівнянням $i(t) = 3 \cdot \cos 400t$. Визначте індуктивність котушки, якщо ємність конденсатора дорівнює 10 мкФ. Подайте у генрі.



04.06.2024

1. Дві кульки, з масами $m_1=m$ та $m_2=2m$ рухаються на зустріч одній одній та зазнають центрального абсолютно пружного зіткнення. Визначте правильне співвідношення сили їхньої взаємодії під час зіткнення та прискорень після зіткнення

А) $F_1=F_2$; $a_1=2a_2$

Б) $F_1=F_2$; $2a_1=a_2$

В) $2F_1=F_2$; $a_1=2a_2$

Г) $F_1=2F_2$; $2a_1=a_2$

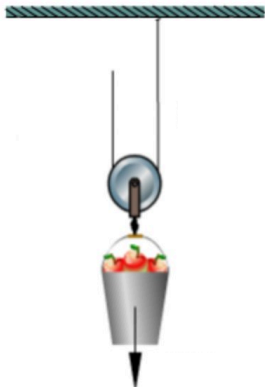
2. Яка система дозволяє змінювати напрямок дії сили, проте не дає виграшу в силі?

А).

Б).

В).

Г)



3. У якому з електричних кіл амперметр вийде з ладу у разі пропускання через нього електричного струму

А	Б	В	Г



4. Два кораблі плывуть поверхнею води. Їх швидкості відносно води становлять 3 м/с та 4 м/с та напрямлені перпендикулярно. Визначте швидкість першого корабля відносно другого.

- А) 1 м/с
- Б) 7 м/с
- В) 5 м/с
- Г) 12 м/с.

5. При якому процесі внутрішня енергія тіла зменшується?

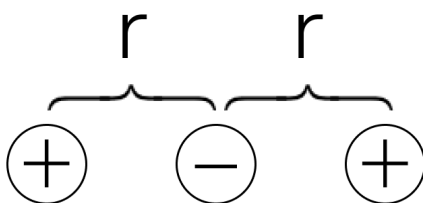
- А) кипіння
- Б) випаровування
- В) кристалізація
- Г) нагрівання

6. Тіло, масою 50 г підвішено на пружині жорсткістю 20 Н/м. У початковий момент часу відхилення є максимальним і становить 3 см. Оберіть правильне рівняння гармонічних коливання даного тіла.

Усі одиниці виражено в системі СІ.

- А) $x=0,03\cos(20t)$
- Б) $x=3\cos(20\pi t)$
- В) $x=0,03\sin(20t)$
- Г) $x=3\sin(20\pi t)$

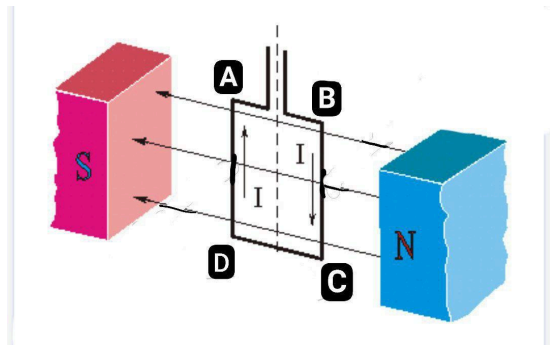
7. Три кульки знаходяться на одній прямій на однакових відстанях одна від одної. Їхні заряди рівні за модулями. Визначити куди спрямована рівнодійна сил, прикладених до правої кульки (у площині малюнка).



- А) Ліворуч
- Б) Праворуч
- В) Угору
- Г) Вниз



8. Рамка, через яку пропускають електричний струм розміщена в магнітному полі. Визначте, на які сторони рамки не діє сила Ампера.



- А) DC, AD
- Б) AB, BC
- В) AB, DC
- Г) AD, BC

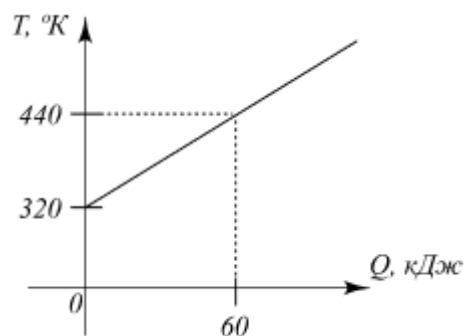
9. Дозиметр помістили у металеву посудину з товщиною стінок декілька міліметрів і закрили. Які види йонізуючого випромінювання він зареєструє?

- А) тільки гамма
- Б) альфа і бета
- В) гамма і бета
- Г) усі види випромінювання

10. У радіоактивному зразку міститься $4,8 \cdot 10^{20}$. Період піврозпаду радіоактивної речовини становить 6 годин. Скільки атомів залишиться через одну земну добу?

- А) $3 \cdot 10^{20}$
- Б) $8 \cdot 10^{19}$
- В) $1,2 \cdot 10^{19}$
- Г) $3 \cdot 10^{19}$

11. Наведено графік нагрівання деякої речовини масою 2 кг, обчислити питому теплоємність цієї речовини.



- А) 200 кДж/кг·°К
- Б) 250 кДж/кг·°К
- В) 300 кДж/кг·°К
- Г) 400 кДж/кг·°К



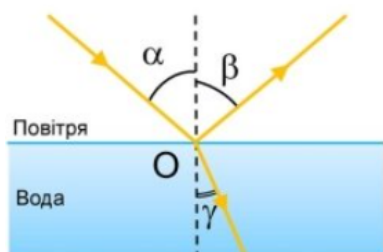
12. У коливальному контурі замінили конденсатор з ємністю на інший з ємністю. У скільки разів зміниться період коливань, якщо довжина хвилі за якої резонує коливальний контур змінилася від 6 м до 18 м?

- А) Збільшився в 3 рази
- Б) Зменшився в 3 рази
- В) Збільшився в $\sqrt{3}$ разів
- Г) Зменшився у $\sqrt{3}$ разів

13: Установіть відповідність:

- 1. Розріджений газ
- 2. Насичена пара
- 3. Кристалічне тіло
- 4. Рідина
- а. Зберігає об'єм, не зберігає форму
- б. Не збільшує внутрішню енергію зі збільшенням температури
- в. Не зменшує тиск при ізотермічному стисненні
- г. Може виявляти анізотропічні властивості
- д. Можна знехтувати потенційною енергією взаємодії молекул

14: Відомо, що кут α дорівнює 45° . Кут γ дорівнює 15° . Установіть відповідність:



- 1) Кут падіння.
- 2) Кут заломлення.
- 3) Кут відхилення від прямолінійного поширення світла.
- 4) Кут між падаючим і відбитим променями.

- А) 30°
- Б) 60°
- В) 45°
- Г) 15°
- Д) 90° .

15. Спостерігач знаходиться у потязі, що рухається зі швидкістю 36 км/год відносно землі. Повз нього назустріч проїжджає потяг, що складається з 12 вагонів довжиною 24 м кожен всього за 9 с. Обчисліть швидкість руху іншого потяга відносно землі. Відповідь у м/с.



16. Пружину розтягнули на 1,5 см за допомогою підвішування тіла. Жорсткість пружини – 200 Н/м. Знайдіть масу підвішеного тіла у кілограмах. Прискорення вільного падіння дорівнює 10 м/с^2 .
17. Дріт, склали в кільце радіус якого 0,5 мм та опустили у мильний розчин, а потім повільно виймають його. Визначте (у міліграмах) масу краплі, яка впаде з дрота, якщо коефіцієнт поверхневого натягу мильного розчину дорівнює 0,04 Н/м. $\pi=3,14$; $g=10 \text{ м/с}^2$.
18. Конденсатор ємністю 0,01 мкФ, заряджений до $4 \cdot 10^{-4}$ Кл, є складовою коливального контура, що здійснює затухаючі коливання. Визначте (у Дж) кількість теплоти, що виділиться після повного затухання коливань. Вважайте, що енергія конденсатора повністю перетворюється на теплову.
19. Провідник довжиною 40 см було розміщено в магнітному полі з індукцією 5 мТл. Його вісь знаходиться під кутом 30 градусів до ліній магнітного поля. Знайти (в амперах) силу струму, при якій на провідник діє сила 0.02 Н.
20. Червона межа фотоефекту - Найменше значення частоти падаючого світла, за якого починається фотоефект, дорівнює 10^{15} Гц. У першому випадку метал опромінили світлом з частотою $1,2 \cdot 10^{15}$ Гц у другому з частотою $1,5 \cdot 10^{15}$. Обчислити, у скільки разів збільшилася максимальна кінетична енергія?



1. В якому з зазначених випадків внутрішня енергія тіла зменшується?

А	Б	В	Г
			
Чоловік тре руки на холоді	Морозиво, яке їсть дівчинка	Пательню поклали на плиту з увімкненим вогнем	Праску вимкнули та залишили охолоджуватися

2. Яку систему відліку з зазначених тіл можна вважати інерціальною?

А	Б	В	Г
			
Потяг, що їде	Літак, що починає здійснювати зліт	Катер, що пливе під час шторму.	Колесо огляду в парку, що обертається

3. В електричному колі напругу збільшили у 2 рази, а опір залишили незмінним. Як зміниться потужність?

- А) Зросте у 2 рази.
- Б) Зменшиться у 2 рази.
- В) Зросте у 4 рази.
- Г) Зменшиться у 4 рази.

4. Коло складається з послідовно підключених гальванічного елементу, амперметра, ключа та дроту (з невідомого матеріалу), що висить на штативі. Початкова сила струму складає 4 А. Дріт починають нагрівати свічкою, через що сила струму стає рівна 0.5 А. Що сталося з опором і з якого матеріалу створений дріт?



- А) Зменшиться, метал.
- Б) Збільшиться, метал.
- В) Зменшиться, напівпровідник.
- Г) Збільшиться, напівпровідник.

5. Визначте, яке з тверджень правильне в загальному випадку:

- А) Вектор миттєвої швидкості напрямлений по дотичній до траєкторії руху.
- Б) Кут між вектором швидкості та вектором прискорення прямий.
- В) Кут між вектором швидкості та вектором прискорення дорівнює нулю.
- Г) Вектор прискорення спрямований по дотичній до траєкторії руху.

6. Заряджений провідник поміщують у однорідне електричне поле. Вкажіть, які з тверджень правильні:

- I) Поле всередині провідника дорівнює 0.
- II) Поверхня провідника екіпотенціальна.
- III) Заряд знаходиться на поверхні провідника.
- IV) Всередині провідника течуть струми.

- А) I
- Б) I і II
- В) I, II і III
- Г) I, II, III і IV

7. У таблиці наведено дані про певні характеристики комах:

Назва комах	Швидкість комах (м/с)	Кількість помахів крил за 1 м.
Бджола	15	28
Оса	14	32
Муха	12	33



Джміль	10	32
--------	----	----

Звук помаху крил якої з перелічених комах буде здаватися людині найвищим?

- А) Бджола
- Б) Оса
- В) Муха
- Г) Джміль

8. Скільки елементарних заряджених частинок міститься в ізотопі ^{238}U ? Порядковий номер урану – 92.

- А) 92
- Б) 330
- В) 184
- Г) 146

9. При розтягненні пружини на 2 см її потенційна енергія складає 4 Дж. На скільки Дж більша буде потенційна енергія пружини, якщо її розтягнуть ще на 2 см?

- А) 4
- Б) 8
- В) 12
- Г) 16

10. Які з цих об'єктів є електромагнітними хвилями?

- А) Рентгенівське та гамма-випромінювання.
- Б) Альфа-випромінювання та бета-випромінювання.
- В) Бета-випромінювання та гамма-випромінювання.
- Г) Рентгенівське та бета-випромінювання.



11. Допустима маса ртуті в 1 м^3 повітря становить $3 \cdot 10^{-7} \text{ г}$. Знайдіть максимальну допустиму концентрацію ртуті в 1 м^3 повітря. Вважайте, що молярна маса ртуті становить 0.2 кг/моль , а число Авогадро $6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$.

А) $4 \cdot 10^{14} \text{ м}^{-3}$.

Б) $9 \cdot 10^{14} \text{ м}^{-3}$.

В) $4 \cdot 10^{16} \text{ м}^{-3}$.

Г) $9 \cdot 10^{16} \text{ м}^{-3}$.

12. В якому з зазначених випадків згідно з сучасною теорією відносності маса тіла зменшується? (Відповіді ще немає)

А) М'ячик рівномірно підіймають

Б) Розтягують пружину

В) Праска нагрівається через силу струму

Г) Чайник, що поступово холодне.

Завдання на відповідність:

13. Установіть відповідність:

1. Кінетична енергія збільшується, потенційна – не змінюється

А) Ліфт починає рух з першого на сьомий поверх

2. Кінетична та повна механічна енергії зменшуються

Б) Хлопчик їде на санях по горизонтальній поверхні одразу після спуску

3. Повна механічна енергія збільшується, кінетична – не змінюється

В) Парашутист падає прямо вниз не розкриваючи парашут

4. Повна механічна енергія та потенційна збільшуються

Г) Людина підіймається на ескалаторі

Д) Людина біжить перед стрибком



14. Установіть відповідність між фізичними величинами для гармонічних коливань:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Найбільше відхилення тіла від точки рівноваги | А) Період коливань |
| | Б) Амплітуда |
| 2. Найменший час, за який повторюються коливання | В) Фаза коливань |
| 3. Фізична величина, що характеризує стан системи в певний час | Г) Частота коливань |
| | Д) Циклічна частота коливань |
| 4. Кількість коливань за 1 секунду | |

Завдання з відкритою формою відповіді:

15. Стрижень масою 20г висить на двох тонких нитках горизонтально. Стрижень внесли в магнітне поле, яке діє лише на його середню частину довжиною 30 см, де лінії магнітної індукції входять в нього горизонтально і напрямлені під прямим кутом до нього (магнітна індукція рівна 0.2 Тл). Через стержень пройшов струм силою 5 А і сила натягу ниток збільшилася. Знайдіть силу натягу кожної з ниток. $g = 10$ м/с. Відповідь надайте у Н.

16. До блоку масою 100 кг прив'язана нитка. Блок рухається рівномірно по горизонтальній площині при силі натягу нитки 20 Н. Знайдіть, за який найменший час блок пройде відстань 5 м, якщо нитка може витримати силу натягу до 30 Н. $g = 10$ м/с. Блок починає рух без початкової швидкості. Відповідь надайте у с.

17. Диск пили робить 10000 обертів у хвилину. Знайдіть лінійну швидкість кутових точок диска, якщо $\pi = 3.14$, а його радіус рівний 6 см. Відповідь надайте у м/с.

18. За температури повітря 29°C вологість повітря рівна 55%. Повітря починає холонути. За якої температури повітря почне випадати роса?

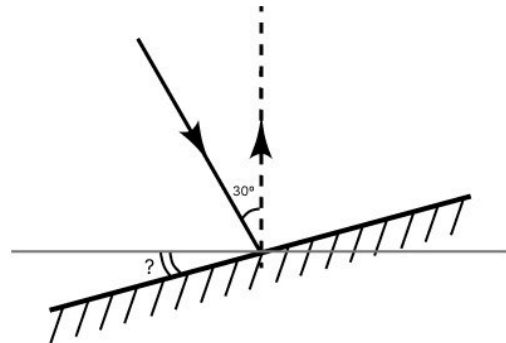
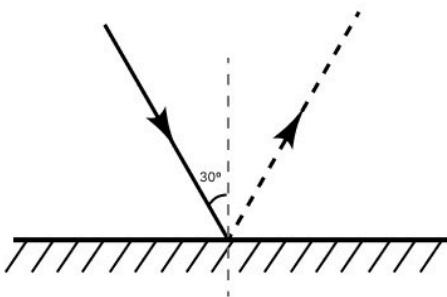
Температура, °C	Тиск насиченої пари, кПа
17	1.7
19	2.2





25	3.2
29	4
30	4.2

19. Промінь падає на горизонтальне дзеркало під кутом 30° . На який кут треба нахилити дзеркало щоб промінь відбивався перпендикулярно до горизонту?



20. Кількість ізотопів першої речовини за певний час зменшилася у 8 разів, у другої за той самий час - у 4. Знайдіть відношення періодів напіврозпаду другої й першої речовин.

18.06.2024



1. Які частинки відхиляються у магнітному полі?
 - а) альфа та гамма
 - Б) бета та гамма
 - В) альфа та бета
 - Г) тільки альфа

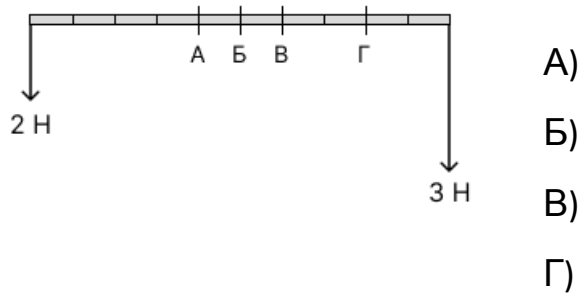
2. Унаслідок поглинання $^{238}_{92}\text{U}$ нейтрона утворились $^{239}_{93}\text{Np}$ і якась частинка? Яка частинка утворилася?
 - а) електрон
 - Б) протон
 - В) Нейтрон
 - Г) позитрон

3. Повітряна куля в повітрі з відкритим низом, які твердження правильні
 1. Куля буде в рівновазі якщо маса оболонки дорівнюватиме масі повітря в середині
 2. Тиск повітря в середині кулі більший, ніж зовні
 3. куля підніматиметься якщо архімедова сила більша сили тяжіння
 4. Щоб куля повільніше опускалася треба нагріти повітря в середині
 - А) 1 і 2
 - Б) 2 і 3
 - В) 1 і 4
 - Г) 3 і 4

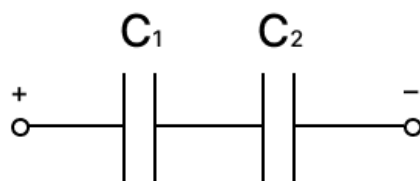
4. Дві кульки розташовані на великій відстані мають заряд $+6\text{ нКл}$ і -4 нКл , як зміниться напруженість на поверхні першої кулі якщо з'єднати їх провідником.
 - А) Зменшиться у 8 разів



- Б) Зменшиться у 6 разів
В) Зменшиться у 4 рази
Г) Зменшиться у 3 рази
5. У якій точці важеля потрібно розмістити опору, щоб врівноважити вантажі на рисунку?



6. За умовою $C_1 < C_2$. Вкажіть правильну рівність:



- A) $q_1 = q_2$ $U_1 > U_2$
Б) $q_1 < q_2$ $U_1 = U_2$
В) $q_1 = q_2$ $U_1 < U_2$
Г) $q_1 > q_2$ $U_1 = U_2$

7. Проводиться лабораторна робота. Учні спостерігають зображення свічки крізь **збиральну** лінзу. Укажіть, яке зображення вони можуть побачити.
- А Уявне, пряме, зменшене
Б Уявне, перевернуте, збільшене
В Дійсне, пряме, збільшене
Г Дійсне, перевернуте, зменшене
8. Процес проникнення молекул або атомів однієї речовини поміж молекул, або атомів іншої:
- А) дифузія
Б) броунівський рух



- В) теплопровідність
- Г) конвенція
9. Який вид самостійного газового розряду виникає між електродами в двигуні?
- а) тліючий
- Б) іскровий
- В) коронний
- Г) дуговий
10. Тіло рухається за законом $x=300-20t$,
- А) тіло рухається зі швидкістю 72 км/год,
- Б) тіло рухається в сторону осі Ох
- В) тіло має прискорення 10м/с^2 ,
- Г) тіло через 20 секунд була на початку руху
11. Який час пройде між двома найближчими спалахами лампи, якщо частота змінного струму в мережі 0.25 Гц?

А)3 секунд

Б)2 секунди

В)1 секунда

Г)0.5 секунди

12. Температура вологого термометра психрометра дорівнює 10°C . Визначте температуру сухого термометра, якщо відносна вологість дорівнює 60%.

а) 16°C

Б) 18°C

В) 14°C

Г) 11°C

Показання сухого термометра, $^\circ\text{C}$	Різниця показів сухого та вологого термометрів, $^\circ\text{C}$									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Відносна вологість, %									
6	100	86	73	60	47	35	23	10	-	-
8	100	87	75	63	51	40	28	18	7	-
10	100	88	76	65	54	44	34	24	14	5
12	100	89	78	68	57	48	38	29	20	11
14	100	89	79	70	60	51	42	34	25	17
16	100	90	81	71	62	54	45	37	30	22
18	100	91	82	73	65	56	49	41	34	27
20	100	91	83	74	66	59	51	44	37	30
22	100	92	83	76	68	61	54	47	40	34



13. Установіть відповідність між назвами середовища та поняттями, що стосуються поширення електричного струму в них:

1) несамостійний газовий розряд

2) напівпровідник

3) розчин електроліту

4) метал

А) опір зменшується зі збільшенням освітленості

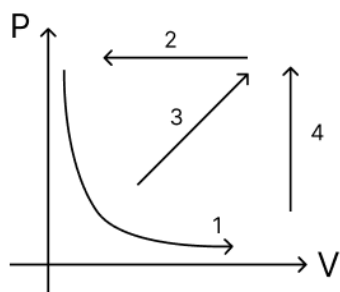
Б) опір збільшується зі збільшенням температури

В) виникає за наявності іонізатора

Г) супроводжується виділенням речовини

Д) продовжується без наявності зовнішнього іонізатора

14. Установіть відповідність між процесами та виразами, що є справедливими для них:



А) A менше 0, Q менше 0

Б) A більше 0, Q більше 0

В) $A=0$, Q більше 0

Г) A більше 0, $Q=A$

Д) $A=0$, $Q<0$

15. Перший тягарець коливається на першій пружині з періодом 1.5 секунди, другий тягарець на другій - 4 секунди. Тягарці поміняли місцями, другий тягарець на першій пружині коливався з періодом 3 секунди. Який період коливань буде у першого тягарця, якщо покласти його на другу пружину.

16. Визначити модуль переміщення кінця хвилинної стрілки годинника за 10 хвилин. Довжина стрілки 5 см. Відповідь записати в сантиметрах



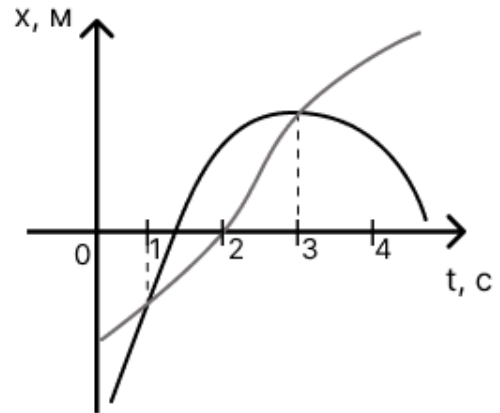
17. В балоні знаходиться газ за температури $T = 27$ Цельсія, тиск 900 кПа, його і температура стала -23 Цельсія, який тиск у другому випадку? Запишіть у кПа.
18. Тіло вільно опускають без початкової швидкості з висоти 90 метрів. Знайдіть на якій висоті потенціальна енергія буде вдвічі більша за кінетичну
19. Електрична плитка дає потужність 1000 Вт за напруги 220В після цього його підключили до до напруги 110В. Знайдіть потужність у Вт.
20. Лазер щосекунди випускає 3×10^{21} фотонів з довжиною хвилі 9,9 мкм. Потужність лазера 300 Вт. Визначте його ККД (у відсотках)



20.06.2024

1. На графіку зображено залежність координати двох тіл від часу. Вкажіть, у який момент часу тіла починають рухатися в протилежних напрямках.

- А) 1 с.
- Б) 2 с.
- В) 3 с.
- Г) 4 с.



2. Ідеальний газ в закритому об'ємі нагрівають протягом якогось часу. Що з нижче перерахованих властивостей не змінюється протягом цього часу?

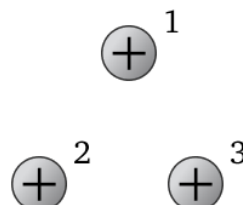
- А) тиск
- Б) густина
- В) внутрішня енергія
- Г) температура.

3. Відносна вологість в кімнаті становить 80%, а температура - 11° . Визначте абсолютну вологість повітря, якщо густина насиченої пари при 11° - 10 г/м^3 .

- А) 8 г/м^3
- Б) 9 г/м^3
- В) 10 г/м^3
- Г) 11 г/м^3

4. Три позитивно заряджені кульки розташовані так, що утворюють рівносторонній трикутник. Куди буде напрямлена сила Кулона в першій кульці?

- А) угору
- Б) униз





В) вправо

Г) вліво

5. На столі лежить книжка. Які сили є рівними згідно з 3 законом Ньютона?

А) сила тяжіння стола та книжки

Б) вага книжки та сила нормальної реакції опори

В) сила тяжіння книжки та сила тертя

Г) вага книжки та сила тертя

6. Будівельний кран у першому випадку піднімає вантаж угору, а потім розвертається і переносить його горизонтально. У другому випадку той самий кран піднімає вантаж, одночасно повертаючи його у той самий бік. Порівняйте виконані роботи у першому і другому випадках, якщо початкова кінцева точки однакові в обох випадках.

А) $A_1 > A_2$

Б) $A_1 = A_2 = 0$

В) $A_1 = A_2 \neq 0$

Г) $A_1 < A_2$

7. Два нікелінові провідники однакової довжини підключили послідовно до джерела постійного струму. Діаметр першого дроту в два рази більший, ніж діаметр другого. Як відрізняється кількість теплоти, яка виділяється в цих провідниках за однаковий час.

А) кількість виділеної теплоти на обох провідниках однакова

Б) кількість теплоти в першому провіднику виділилось в 2 рази менше, ніж в другому

В) кількість теплоти в першому провіднику виділилось в 4 рази менше, ніж в другому

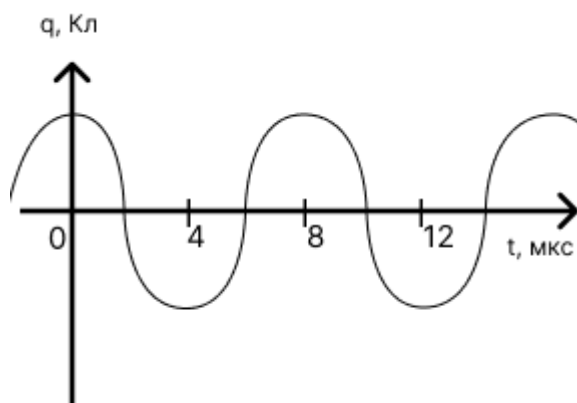
Г) кількість теплоти в першому провіднику виділилось в 16 раз менше, ніж в другому



8. Рамка зі струмом знаходиться в магнітному полі, лінії індукції якої перпендикулярні до площини рамки. На скільки градусів потрібно повернути сторону рамки, щоб магнітний потік, який проходить через рамку, зменшився у 2 рази?

- А) 90°
- Б) 60°
- В) 45°
- Г) 30°

9. На графіку зображено коливання заряду q в коливальному контурі. Виберіть правильне твердження, що задовольняє процес, який відбувається у проміжок часу від 4 до 6 мкс.



- А) енергія електричного поля повністю перетворюється в енергію магнітного поля
- Б) енергія магнітного поля зменшується до 0
- В) енергія електромагнітного поля постійно зростає
- Г) повна енергія коливального контуру падає до 0

10. Відомо, що заряд якогось ядра $11,2 \times 10^{-19}$ Кл. Визначте, що це за хімічний елемент. Вважайте, що елементарний заряд $1,6 \times 10^{-19}$ Кл.

- А) $^{11}_6\text{C}$
- Б) $^{17}_9\text{F}$
- В) $^{14}_7\text{N}$
- Г) $^{18}_{10}\text{Ne}$



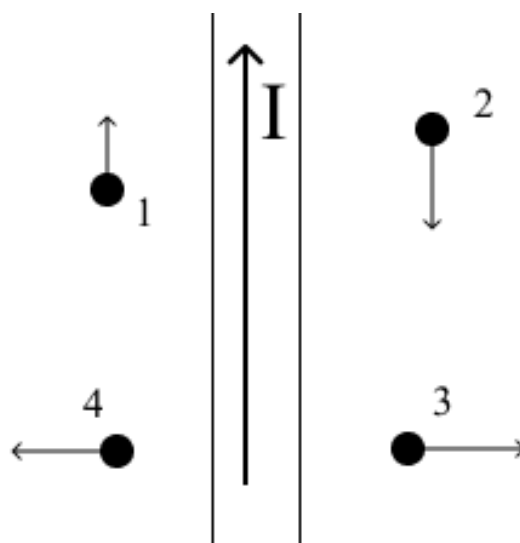
11. Учні під час лабораторної роботи використовують збиральну та розсіювальну лінзи. Визначте, яке з зображень вони не зможуть отримати.

- А) Уявне, пряме, зменшене
- Б) Уявне, пряме, збільшене
- В) Дійсне, перевернуте, зменшене
- Г) Дійсне, пряме, зменшене

12) Ракета рухається відносно Землі зі швидкістю $4c/5$ (c - швидкість поширення світла у вакуумі). У якийсь момент модуль відділяється від ракети і через певний час швидкість модуля відносно ракети становить $c/4$. Знайдіть значення швидкості модуля відносно Землі.

- А) $7c/8$
- Б) $8c/9$
- В) $21c/20$
- Г) c

13. На малюнку зображено провідник, пронумеровані частинки та напрямки їхнього руху. Установіть відповідність між видом частинки та напрямком сили, яка на неї діє.



- 1) Протон
- 2) Негативний йон
- 3) Електрон
- 4) Альфа-частинка

- А) вгору
- Б) вниз
- В) вправо
- Г) вліво
- Д) не діє



14. Установіть відповідність між явищем та його прикладом в природі.

- 1) Теплопровідність
- 2) Конвекція
- 3) Випромінювання
- 4) Виконання роботи

А) Взимку ведмідь, щоб не втрачати тепло, ретельно готується до холодів, накопичуючи жир і створюючи додатковий ізоляційний слой під густою шубою, що допомагає йому вижити в екстремальних умовах.

Б) Люди в спекотних країнах зазвичай намагаються носити білий одяг, адже він допомагає зберігати прохолоду в сонячні дні.

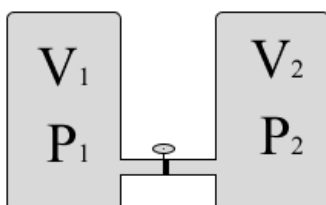
В) Монокристали, на відміну від полікристалів, можуть мати значну різницю властивостей у різних напрямках через особливості їхньої кристалічної структури.

Г) Невеликий астероїд, влітаючи в атмосферу Землі, починає швидко нагріватися і поступово згорає, залишаючи за собою яскравий слід на небі.

Д) Хоч нагрівання води в чайнику на газовій плиті починається лише знизу, весь об'єм води все одно швидко досягає точки кипіння.

15. Лазером освічують два метали. Відомо, що максимальна кінетична енергія електронів, що вирвалися з першого металу, в 3 рази більша, ніж їх робота виходу. Коли освічують поверхню другого металу, то робота виходу електронів з нього в два рази більша, ніж робота з першого. Порівняйте максимальну кінетичну енергію електронів, що вириваються з першого металу, до електронів, що вириваються з другого металу.

16. Газ міститься у двох балонах, що з'єднані трубою, яка ще поки що замкнута. Об'єм першого балону 4 м^3 , другого - 6 м^3 . Тиск в першому балоні 500 кПа, а в другому - 300 кПа. Визначте в кПа тиск, що встановиться унаслідок відкриття труби.





17. Тягарець 250 г підвішений до пружини, жорсткість якої 100 Н/м. Визначте швидкість (в м/с) тягарця в момент, коли відхилення від стану спокою 3 см. Амплітуда коливань тягарця 5 см.

18. Повітряна куля знаходиться на висоті 800 м та має в моменті швидкість 10 м/с. Визначте, у скільки разів потенціальна енергія кулі більша, ніж кінетична енергія. Вважайте, що прискорення вільного падіння 10 м/с^2 .

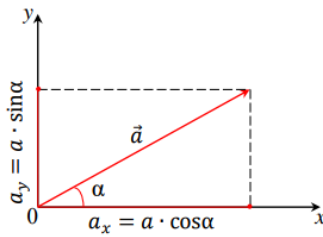
19. На діелектричній підставці лежать три невеликі кульки. Заряд першої кульки - $+10 \text{ нКл}$, другої - -30 нКл , а третьої - $+50 \text{ нКл}$. Спочатку взяли першу і другу кульку і доторкнули їх одна до одної та знову розвели на відстань. Потім взяли першу і третю кульку, і знову їх доторкнули і розвели на відстань. Визначте залишок заряду на першій кульці. Відповідь запишіть в нКл.

20. Суцільна алюмінієва кулька ма підвішена до динамометра в повітрі, що показує 5,4 Н. Які покази динамометра будуть у випадку, якщо кульку повністю занурити у воду. Вважайте, що прискорення вільного падіння дорівнює 10 м/с^2 , а густину алюмінію і води 2700 кг/м^3 і 1000 кг/м^3 відповідно.



ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ

Проекції вектора
на осі координат



Префікси до одиниць SI

Найменування	Позначення	Множник	Найменування	Позначення	Множник
пета	П	10^{15}	деци	д	10^{-1}
тера	Т	10^{12}	санти	с	10^{-2}
гіга	Г	10^9	мілі	м	10^{-3}
мега	М	10^6	мікро	мк	10^{-6}
кіло	к	10^3	нано	н	10^{-9}
гекто	г	10^2	піко	п	10^{-12}
дека	да	10^1	фемто	ф	10^{-15}

$$L = 2\pi R \quad S = 4\pi R^2$$

$$S = \pi R^2 \quad V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

Таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	не існує
$\operatorname{ctg} \alpha$	не існує	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

МЕХАНІКА

Основи кінематики

$$\vartheta = \frac{l}{t} \quad \vartheta_{\text{сеп}} = \frac{l}{t} = \frac{l_1 + l_2 + \dots + l_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$

$$x = x_0 + \vartheta_x t \quad T = \frac{t}{N}$$

$$a_x = \frac{\vartheta_x - \vartheta_{0x}}{t} \quad n = \frac{N}{t}$$

$$\vartheta_x = \vartheta_{0x} + a_x t \quad T = \frac{1}{n}$$

$$s_x = \frac{\vartheta_x + \vartheta_{0x}}{2} \cdot t \quad \vartheta = \frac{l}{t} = \frac{2\pi R}{T}$$

$$s_x = \vartheta_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2} \quad \omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$s_x = \frac{\vartheta_x^2 - \vartheta_{0x}^2}{2a} \quad \vartheta = \omega R$$

$$x = x_0 + \vartheta_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2} \quad a_{\text{дц}} = \frac{\vartheta^2}{R}$$

Основи динаміки

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$$

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \quad \vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad F_{\text{тяж}} = mg$$

$$F_{\text{тертя ковз}} = \mu N \quad F_{\text{пруж}} = k|x|$$

$$M = Fd \quad \text{Умови рівноваги:}$$

$$1) \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = 0$$

$$2) M_1 + M_2 + \dots + M_n = 0$$

Елементи механіки рідин та газів

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \frac{F_2}{F_1} = \frac{S_2}{S_1}$$

$$p = \frac{F}{S} \quad F_A = \rho g V$$

$$p = \rho g h$$





Закони збереження в механіці

$$\begin{aligned}
 A &= F \cos \alpha & E_p &= mgh & E &= E_p + E_k & A &= \Delta E & \vec{p} &= m\vec{v} \\
 P &= \frac{A}{t} & P &= Fv & E_p &= \frac{mv^2}{2} & E_{p1} + E_{k1} &= E_{p2} + E_{k2} & \vec{F}t &= \vec{p} - \vec{p}_0 \\
 \eta &= \frac{A_{\text{кор}}}{A_{\text{пов}}} \cdot 100 \% & E_k &= \frac{mv^2}{2} & \vec{p}_{01} + \vec{p}_{02} + \dots + \vec{p}_{0n} &= \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \dots + \vec{p}_n
 \end{aligned}$$

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Основи молекулярно-кінетичної теорії

$$\begin{aligned}
 v &= \frac{N}{N_A} & \bar{E}_k &= \frac{m_0 \overline{v^2}}{2} \\
 v &= \frac{m}{M} & T &= t + 273 \\
 M &= m_0 \cdot N_A & \bar{E}_k &= \frac{3}{2} kT \\
 \bar{v}_{\text{KB}} &= \sqrt{\overline{v^2}} & p &= nkT \\
 p &= \frac{1}{3} m_0 n \overline{v^2} & pV &= \frac{m}{M} RT \\
 \frac{p_1 V_1}{T_1} &= \frac{p_2 V_2}{T_2}, \frac{pV}{T} = \text{const}, m = \text{const}
 \end{aligned}$$

Основи термодинаміки

$$\begin{aligned}
 Q &= \Delta U + A & Q &= \lambda m \\
 U &= \frac{3}{2} \frac{m}{M} RT & Q &= rm \\
 A &= p\Delta V & Q &= qm \\
 Q &= cm\Delta t & \eta &= \frac{Q_{\text{кор}}}{Q_{\text{пов}}} \cdot 100 \% \\
 Q_1^- + Q_2^- + \dots + Q_n^- &= Q_1^+ + Q_2^+ + \dots + Q_n^+ \\
 \eta &= \frac{A}{Q_H} \cdot 100 \% = \frac{Q_H - Q_X}{Q_H} \cdot 100 \% \\
 \eta_{\text{max}} &= \frac{T_H - T_X}{T_H} \cdot 100 \%
 \end{aligned}$$

Властивості газів, рідин і твердих тіл

$$\begin{aligned}
 \rho_a &= \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{V} & \sigma &= \frac{F_{\text{пов}}}{l} & \sigma &= \frac{F_{\text{пруж}}}{S} \\
 \varphi &= \frac{\rho_a}{\rho_{\text{н.п}}} \cdot 100 \% & \sigma &= \frac{W_{\text{пов}}}{S} & \varepsilon &= \frac{\Delta l}{l_0} \cdot 100 \% \\
 \varphi &= \frac{p_a}{p_{\text{н.п}}} \cdot 100 \% & h &= \frac{2\sigma}{\rho g r} & \sigma &= E|\varepsilon|
 \end{aligned}$$





ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Основи електростатики

$$|q| = N|e| \quad q_1 + q_2 + \dots + q_n = \text{const}$$

$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2} \quad \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \quad E = k \frac{|Q|}{r^2}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n \quad A = qEd$$

$$W_p = k \frac{qQ}{r} \quad \varphi = \frac{W_p}{q} \quad \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A_{1 \rightarrow 2}}{q}$$

$$E = \frac{U}{d} \quad C = \frac{q}{U} \quad C = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d}$$

Послідовне з'єднання конденсаторів

$$q = q_1 = q_2 = \dots = q_n$$

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

Паралельне з'єднання конденсаторів

$$q = q_1 + q_2 + \dots + q_n$$

$$U = U_1 = U_2 = \dots = U_n$$

$$C = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

$$W = \frac{q^2}{2C} \quad W = \frac{qU}{2} \quad W = \frac{CU^2}{2}$$

Електричний струм у різних середовищах

$$\bar{\vartheta} = \frac{I}{n|e|S} \quad R = R_0(1 + \alpha t)$$

$$m = kIt \quad k = \frac{1}{F} \cdot \frac{M}{n}$$

Закони постійного струму

$$I = \frac{q}{t} \quad U = \frac{A}{q} \quad R = \rho \frac{l}{S}$$

$$I = \frac{U}{R}$$

Послідовне з'єднання провідників

$$I = I_1 = I_2 = \dots = I_n$$

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

Паралельне з'єднання провідників

$$U = U_1 = U_2 = \dots = U_n$$

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$A = UIt \quad P = UI \quad Q = I^2 Rt$$

$$\mathcal{E} = \frac{A_{\text{ст}}}{q} \quad I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

Магнітне поле, електромагнітна індукція

$$F_A = BIl \sin \alpha \quad F_L = |q| \vartheta B \sin \alpha$$

$$\Phi = BS \cos \alpha \quad \mathcal{E}_i = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

$$\mathcal{E}_i = B \vartheta l \sin \alpha \quad \mathcal{E}_{is} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

$$\Phi = LI \quad W_M = \frac{LI^2}{2}$$



КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

$$T = \frac{t}{N} \quad v = \frac{N}{t} \quad \lambda = v \cdot T$$

Механічні коливання і хвилі

Електромагнітні коливання і хвилі

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$v_{max} = \omega \cdot x_{max}$$

$$a_{max} = \omega^2 \cdot x_{max}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$a = -\omega^2 x$$

$$T = 2\pi \sqrt{LC}$$

$$I_{max} = q_{max} \cdot \omega$$

$$W = W_{el\ max} = W_{m\ max} = W_{el} + W_m$$

$$I_A = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

$$U_A = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

$$X_L = \omega L$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

Оптика

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = n_{21}$$

$$n = \frac{c}{v}$$

$$n_{21} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

$$\sin \alpha_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\frac{U_1}{U_2} \approx \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{N_1}{N_2} = k \quad \eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100 \%$$

$$c = \lambda \cdot v$$

$$D = \frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}$$

$$\Gamma = \frac{H}{h} = \frac{|f|}{|d|}$$

$$\Delta d = d_2 - d_1 = k\lambda = 2k \frac{\lambda}{2} \text{ - умова максимуму}$$

$$\Delta d = d_2 - d_1 = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \text{ - умова мінімуму}$$

$$d \cdot \sin \varphi = k\lambda$$

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Елементи теорії відносності

$$v_x = \frac{v_{1x} + v_{2x}}{1 + \frac{v_{1x} \cdot v_{2x}}{c^2}}$$

$$E = mc^2$$

Світлові кванти

$$E = h\nu$$

$$E_{\phi} = A_{вих} + E_{k\ max}$$

$$c = \lambda v$$

$$A_{вих} = h\nu_{min} = \frac{hc}{\lambda_{max}}$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

$$E_{k\ max} = \frac{m v_{max}^2}{2} = eU_3$$

Атом та атомне ядро

$$h\nu = |E_k - E_m|$$

$$E_{зв'язку} = \Delta mc^2$$

$$\Delta m = (Zm_p + Nm_n) - m_{я} \quad N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$





ВІДПОВІДІ 25.05.2024

1	В
2	Г
3	Г
4	В
5	А
6	В
7	Г
8	В
9	Б
10	В
11	Б
12	А
13	ГДВА
14	БДВА
15	4
16	2,7
17	32
18	830
19	3,75
20	0,625



ВІДПОВІДІ 04.06.2024

1	A
2	B
3	A
4	B
5	B
6	A
7	A
8	B
9	A
10	Г
11	Б
12	A
13	ДВГА
14	ВГАД
15	22
16	0,3
17	12,56
18	8
19	20
20	2,5



Відповіді 10.06.24:

Номер завдання	Відповідь
1	Г
2	А
3	В
4	Б
5	А
6	В
7	Б
8	В
9	В
10	А
11	Б
12	Г
13	1. Д 2. Б 3. Г 4. А
14	1. Б 2. А 3. В 4. Г
15	0,25
16	10
17	62,8
18	19
19	15
20	1,5



Відповіді - 18.06.2024

1	В
2	А
3	Г
4	Б
5	В
6	А
7	Г
8	А
9	Б
10	А
11	Б
12	В
13	ВАГБ
14	ГАБВ
15	2
16	5
17	750
18	60
19	250
20	20



Відповіді - 20.06.2024

1	Г
2	Б
3	А
4	А
5	Б
6	В
7	В
8	Б
9	А
10	В
11	Г
12	А
13	ВГБА
14	АДБГ
15	1,5
16	380
17	0,8
18	160
19	20
20	3,4